

PROJETO E ANÁLISE DE ALGORITMOS – 01A – 2022.2

[Página inicial](#)

[Meus cursos](#)

[PROJETO E ANÁLISE DE ALGORITMOS – 01A – 2022.2](#)

[Tópico 10](#)

[Notas de aula: busca em profundidade \(DFS\).](#)

Utilizando na busca uma pilha ao invés de uma fila, obtemos uma busca em profundidade. Geralmente implementada recursivamente.

$$\begin{array}{cccc}
 y & z & (s) & t \\
 *--- & *---1/ & & \\
 | & * & | & / * / | * \\
 | & / & | & / | / || \\
 | & / & | & / | / || \\
 | & / & | & / | / || \\
 * / & * * & | & * * | \\
 *--- & *--- & *--- & \\
 x & w & v & u
 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc}
 y & (z) & (s) & t \\
 *---2/ & *+++1/ & & \\
 | & * & | & / * / | * \\
 | & / & | & / | / || \\
 | & / & | & / | / || \\
 | & / & | & / | / || \\
 * / & * * & | & * * | \\
 *--- & *--- & *--- & \\
 x & w & v & u
 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc}
 (y) & (z) & (s) & t \\
 3/ & *+++2/ & *+++1/ & \\
 + & * & | & / * / | * \\
 + & / & | & / | / || \\
 + & / & | & / | / || \\
 + & / & | & / | / || \\
 * / & * * & | & * * | \\
 4/ & *--- & *--- & *--- \\
 (x) & w & v & u
 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc}
 [y] & (z) & (s) & t \\
 3/6 & *+++2/ & *+++1/ & \\
 + & * + & | & / * / | * \\
 + & / + & | & / | / || \\
 + & B + & | & / | / || \\
 + & / + & | & / | / || \\
 * / & * * & | & * * | \\
 4/5 & *---7/ & *--- & *--- \\
 [x] & (w) & v & u
 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc}
 [y] & (z) & (s) & t \\
 3/6 & *+++2/ & *+++1/ & \\
 + & * + & | & / * / | * \\
 + & / + & | & / | / || \\
 + & B + & | & / | / || \\
 + & / + & | & / | / || \\
 * / & * * & | & * * | \\
 4/5 & *C--7/ & *--- & *--- \\
 [x] & (w) & v & u
 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc}
 [y] & (z) & (s) & t \\
 3/6 & *+++2/ & *+++1/ & \\
 + & * + & | & / * / | * \\
 + & / + & | & / | / || \\
 + & B + & | & / | / || \\
 + & / + & | & / | / || \\
 * / & * * & | & * * | \\
 4/5 & *C--7/8 & *--- & *--- \\
 [x] & [w] & v & u
 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc}
 [y] & [z] & (s) & t \\
 3/6 & *+++2/9*+++1/ & & \\
 + & * + & | & / * / | * \\
 + & / + & | & / | / || \\
 + & B + & | & / | / || \\
 + & / + & | & / | / || \\
 * / & * * & | & * * | \\
 4/5 & *C--7/8 & *--- & *--- \\
 [x] & [w] & v & u
 \end{array}$$

[y] [z] (s) t
3/6 *+++2/9*+++1/
+ * + / * / |*
+ / + / | / ||
+ B + F | / ||
+ / + / | / ||
* / * * | * *|
4/5 *C--7/8 *--- *---
[x] [w] v u

[y] [z] [s] t
3/6 *+++2/9*+++1/10
+ * + / * / |*
+ / + / | / ||
+ B + F | / ||
+ / + / | / ||
* / * * | * *|
4/5 *C--7/8 *--- *---
[x] [w] v u

[y] [z] [s] (t)
3/6 *+++2/9*+++1/10 11/
+ * + / * / |*
+ / + / | / ||
+ B + F | / ||
+ / + / | / ||
* / * * | * *|
4/5 *C--7/8 *--- *---
[x] [w] v u

[y] [z] [s] (t)
3/6 *+++2/9*+++1/10 11/
+ * + / * + |*
+ / + / | + ||
+ B + F | + ||
+ / + / | + ||
* / * * | * *|
4/5 *C--7/8 *--12/ *---
[x] [w] (v) u

[y] [z] [s] (t)
3/6 *+++2/9*+++1/10 11/
+ * + / * + |*
+ / + / | + ||
+ B + F C + ||
+ / + / | + ||
* / * * | * *|
4/5 *C--7/8 *C-12/ *---
[x] [w] (v) u

[y] [z] [s] (t)
3/6 *+++2/9*+++1/10 11/
+ * + / * + |*
+ / + / | + ||
+ B + F | + ||
+ / + / | + ||
* / * * | * *|
4/5 *C--7/8 *C-12/13*---
[x] [w] [v] u

[y] [z] [s] (t)
3/6 *+++2/9*+++1/10 11/
+ * + / * + +*
+ / + / | + +|
+ B + F | + +|
+ / + / | + +|
* / * * | * *|
4/5 *C--7/8 *C-12/13*---14/

[x]	[w]	[v]	(u)
[y]	[z]	[s]	(t)
3/6	*+++2/9*+++1/10	11/	
+	* +	/ *	+ +*
+	/ +	/	+ +
+	B +	F	+ +B
+	/ +	/	+ +
*	/ * *	*	*
4/5	*C--7/8	*C-12/13*	-C-14/
[x]	[w]	[v]	(u)
[y]	[z]	[s]	(t)
3/6	*+++2/9*+++1/10	11/	
+	* +	/ *	+ +*
+	/ +	/	+ +
+	B +	F	+ +B
+	/ +	/	+ +
*	/ * *	*	*
4/5	*C--7/8	*C-12/13*	-C-14/15
[x]	[w]	[v]	[u]
[y]	[z]	[s]	[t]
3/6	*+++2/9*+++1/10	11/16	
+	* +	/ *	+ +*
+	/ +	/	+ +
+	B +	F	+ +B
+	/ +	/	+ +
*	/ * *	*	*
4/5	*C--7/8	*C-12/13*	-C-14/15
[x]	[w]	[v]	[u]

```

DFS-VISIT(u)
    cor[u] <- cinza
    d[u] <- tempo <- tempo + 1
    para cada v adjacente a u
        se cor[v] = branco
            pi[v] <- u
            DFS-VISIT(v)
    cor[u] <- preto
    f[u] <- tempo <- tempo + 1

DFS(Adj[], n)
    para cada vértice u
        cor[u] <- branco; pi[u] <- NULO
    tempo <- 0
    para cada vértice u
        se cor[u] = branco
            DFS-VISIT(u)

```

Complexidade Inicialização: $O(V)$.

V chamadas à função DFS-VISIT, pois o vértice passado como parâmetro torna-se cinza e não volta a ser branco.

A complexidade de cada chamada a DFS-VISIT(u) é da ordem do tamanho de Adj[u] mais uma constante.

Como $\sum_u |Adj[u]| = |E|$, a complexidade de V chamadas a DFS-VISIT é $O(V + E)$.

Portanto, a busca em largura é $O(V + E)$ (lista de adjacência).

Com matriz: $O(V^2)$, pois gastaríamos $O(V$ para percorrer a lista de adjacências de u em DFS-VISIT. Similar à busca em largura.

Estrutura de parênteses

[y]	[z]	[s]	[t]
3/6	*+++2/9*+++1/10	11/16	
+	*	+	/ *
+	/	+	/
+	B	+	F
+	/	+	/
*	/	*	*
4/5	*C--7/8	*C-12/13*	-C-14/15
[x]	[w]	[v]	[u]

[-----s-----]	[-----t-----]
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.

Para quaisquer vértices u e v , os valores $d[\cdot]$ e $f[\cdot]$ ocorrem em uma das situações abaixo:

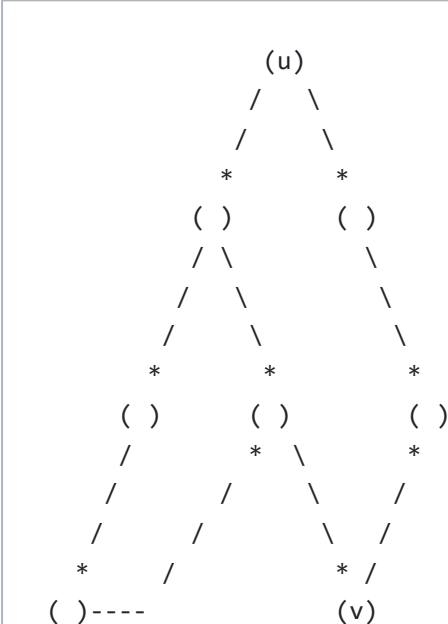
- $[d[u], f[u]]$ e $[d[v], f[v]]$ são disjuntos.
- $[d[u], f[u]]$ está contido em $[d[v], f[v]]$, ou seja, u é descendente de v na Floresta de BP.
- $[d[v], f[v]]$ está contido em $[d[u], f[u]]$, ou seja, v é descendente de u na Floresta de BP.

O que não ocorre? $d[u] < d[v] < f[u] < f[v]$.

Dizemos que $d[\cdot]$ e $f[\cdot]$ formam uma **estrutura de parênteses**.

Teorema do Caminho Branco

Um vértice v é descendente de u sse no instante $d[u]$ havia um caminho de u até v formado apenas por vértices b_i



Prova:

($\Rightarrow$) Se v é descendente de u , então no instante $d[u]$ existe um caminho branco de u até v .

Todo descendente w de u é tal que $d[u] < d[w]$, portanto todos eles são brancos no instante $d[u]$.

Como o caminho de u até v na Árvore de BP é formado apenas por descendentes de u , temos que este caminho é

($\Leftarrow$) Se no instante $d[u]$ existe um caminho branco de u até v , então v é descendente de u .

Suponha por contradição que v não é descendente de u .

– Seja w o primeiro vértice no caminho branco de u até v que não é descendente de u na Árvore de BP, e seja p o predecessor de w neste caminho. Então,

$$d[u] < d[w] < f[p] \leq f[u], \text{ pois}$$

- Como w é branco no instante $d[u]$, então $d[u] < d[w]$.

- Como existe a aresta (p, w) , então $d[w] < f[p]$.

- Como p é descendente de u (ou o próprio u), então $f[p] \leq f[u]$.
- Concluimos que w é descendente de u (contradição), pois $d[u] < d[w] < f[u]$.

Classificação das arestas

A DFS classifica as arestas em 4 tipos:

De árvore (em azul):

pertencente à Floresta de BP.

De retorno (B):

ligando vértice a um ancestral.

De avanço (F):

ligando vértice a um descendente.

De cruzamento (C):

todas as outras.

Grafo não direcionado tem apenas aresta de árvore e de retorno, pois podemos explorar todas as aresta em incide um vértice antes de encerrá-lo.

Como detectar o tipo de cada aresta (u, v) durante a busca?

De retorno (B):

se v é cinza (lembra da estrutura de parênteses).

De avanço (F):

se v é preto e $d[u] < d[v]$.

De cruzamento (C):

todas as outras.

◀ Slides: busca em profundidade e aplicações

Seguir para...

Notas de aula: detecção de bipartição, ciclos e ordenação topológica ►

©2020 – Universidade Federal do Ceará – Campus Quixadá.

Todos os direitos reservados.

Av. José de Freitas Queiroz, 5003

Cedro – Quixadá – Ceará CEP: 63902-580

Secretaria do Campus: (88) 3411-9422

📱 Baixar o aplicativo móvel.